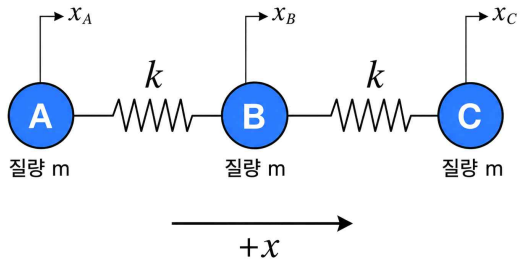
전문가과정 · 풀이 해설

1. 정답 ③

[illegible]



$t=0$에서, 세 물체의 변위와 속도는 다음과 같[illegible]

외력이 없고 초기 전체 운동량이 0이므로 질량중심은 움직이지 않는다. 세 질량이 같으므로 모든 시각에 xA+xB+xC=d이다. ㄱ은 옳다.

세 고유모드는 (1,1,1), (1,0,-1), (1,-2,1)이며 각진동수는 각각 0, ω=sqrt(k/m), sqrt(3)ω이다. 초기 변위 (d,0,0)는 d(1,1,1)/3+d(1,0,-1)/2+d(1,-2,1)/6으로 분해된다.

따라서 xB=(d/3)(1-cos(sqrt(3)ωt))이다. ㄴ은 옳다. xB가 처음 최대가 되는 시각은 t=π/(sqrt(3)ω)이다.

같은 시각에 xA-xC=d cos(π/sqrt(3))이며 이는 0이 아니다. 따라서 xA=xC라는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

---

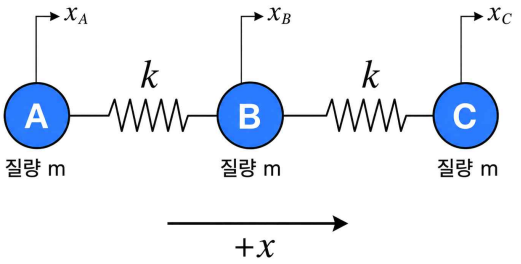
xA=d/3+(d/2)cos(ωt)+(d/6)cos(sqrt(3)ωt)

xB=(d/3)(1-cos(sqrt(3)ωt))

xC=d/3-(d/2)cos(ωt)+(d/6)cos(sqrt(3)ωt)

2. 정답 ④

[illegible]



의 가장 작은 고유 각진동수를 Ω라 할 때, Ω^2

kA=0일 때 가장 낮은 고유모드는 세 질량이 함께 이동하는 병진 모드 (1,1,1)이고 고유진동수는 0이다. kA가 k에 비해 매우 작으면 이 모드에서 세 물체의 변위가 선도차수에서 같다.

공통 변위를 X로 놓으면 운동에너지는 (1/2)(3m)Xdot²이고 벽에 연결한 용수철의 퍼텐셜 에너지는 (1/2)kA X²이다. 따라서 유효 질량 3m, 유효 용수철 상수 kA인 진동자로 볼 수 있다.

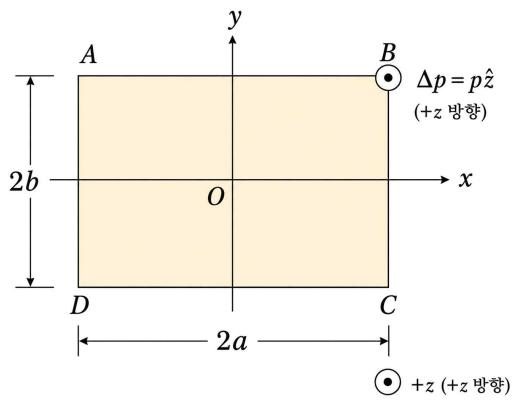
그러므로 Ω²=kA/(3m)이고 나머지는 상대적인 크기 kA/k의 보정이다. q=1/3이며 정답은 ④이다.

Ω^2=(kA/(3m))(1+O(kA/k))

q=1/3

전문가과정 · 풀이 해설

3. 정답 ③



그림에서 충격점 B의 좌표는 (a,b,0)이다. 선충격량 p z방향에 의해 질량중심 속도는 (p/M) z방향이 된다. 질량중심에 대한 각충격량은 rB×p z방향=(bp,-ap,0)이다.

관성모멘트 Ix=Mb²/3, Iy=Ma²/3을 적용하면 ωx=3p/(Mb), ωy=-3p/(Ma)이다.

강체 위 점 (x,y)의 순간 속도는 질량중심 속도에 회전 속도 ω×r를 더한 값이다. z성분은 vz=p/M+ωx y-ωy x=(p/M)(1+3x/a+3y/b)이다.

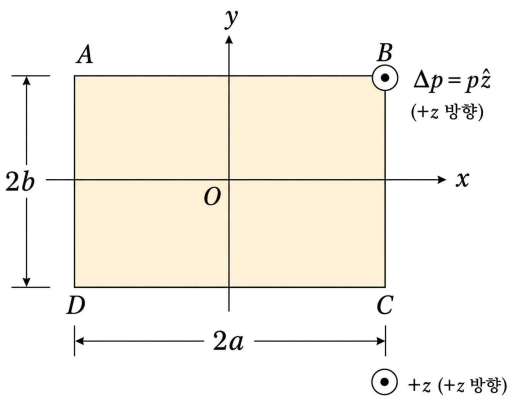
vz=0인 직선은 1+3x/a+3y/b=0이므로 u=w=3이다. 정답은 ③이다.

ΔL=(bp,-ap,0)

vz=(p/M)(1+3x/a+3y/b)

u=w=3

4. 정답 ①



충격점 S=(-a/3,b,0)에 z방향 선충격량 p가 작용하므로 질량중심에 대한 각운동량 변화는 (bp,ap/3,0)이다. x축과 y축이 주축이므로 두 회전 성분의 에너지를 더할 수 있다.

질량중심에 대한 회전운동에너지는 Lx²/(2Ix)+Ly²/(2Iy)이다. 값을 대입하면 (3/2)p²/M+(1/6)p²/M=(5/3)p²/M이다.

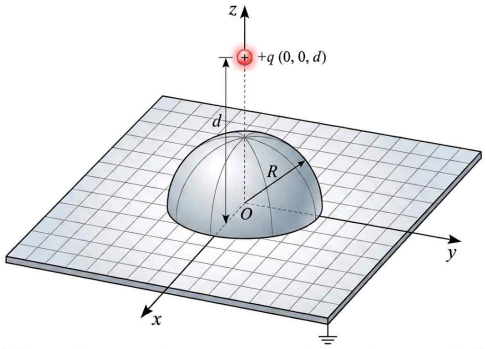
문제는 병진 운동에너지가 아니라 질량중심에 대한 회전운동에너지만 묻고 있다. 따라서 γ=5/3이며 정답은 ①이다.

ΔL=(bp,ap/3,0)

Krot=(bp)^2/(2Mb^2/3)+(ap/3)^2/(2Ma^2/3)=(5/3)p^2/M

5. 정답 ④

z에 놓여 있다. 단, 진공의 유전율은 ϵ_0이고, q
$> R$이다.



접지 평면과 반구의 경계조건을 동시에 만족하는 영상전하를 사용한다. 실제 +q가 z=d에 있을 때 영상전하는 z=-d의 -q, z=R^2/d의 -qR/d, z=-R^2/d의 +qR/d이다. 평면에서는 위아래 전하쌍의 퍼텐셜이 상쇄되고 반구에서는 구의 Kelvin 영상전하 관계로 퍼텐셜이 0이 된다.

꼭대기 z=R에서 이 네 전하의 축방향 전기장을 더한다. E_z=(q/(4πε₀))[-1/(d-R)²-1/(d+R)²-(R/d)/(R-R^2/d)²+(R/d)/(R+R^2/d)²]이다.

정리하면 E_z=-(q/(4πε₀))·2(3d^2+R^2)/(d^2-R^2)²이다. 접지 도체 내부의 전기장은 0이므로 표면 전하밀도는 σ=ε₀E_z이며 음수이다.

따라서 그 크기는 |σ|=(2q/(4π))(3d^2+R^2)/(d^2-R^2)²이다. α=2, β=3이므로 αβ=6, 정답은 ④이다.

---

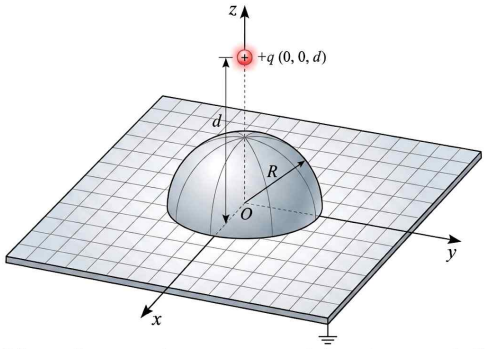
images: (-q,-d), (-qR/d,R^2/d), (+qR/d,-R^2/d)

|σ_top|=(2q/(4π))(3d^2+R^2)/(d^2-R^2)^2

αβ=2×3=6

6. 정답 ⑤

z에 놓여 있다. 단, 진공의 유전율은 ϵ_0이고, q
$> R$이다.



앞 문항과 같은 영상전하계에서 실제 전하 q에 작용하는 도체의 힘은 세 영상전하가 q에 미치는 힘을 더한 값이다. 영상전하에 의한 힘을 계산할 때 에너지 계산의 1/2 인자를 붙이지 않는다.

d=2R이면 영상전하는 z=-2R의 -q, z=R/2의 -q/2, z=-R/2의 +q/2이다. 앞의 두 힘은 아래쪽, 마지막 힘은 위쪽이다. 실제 전하로부터의 거리는 각각 4R, 3R/2, 5R/2이다.

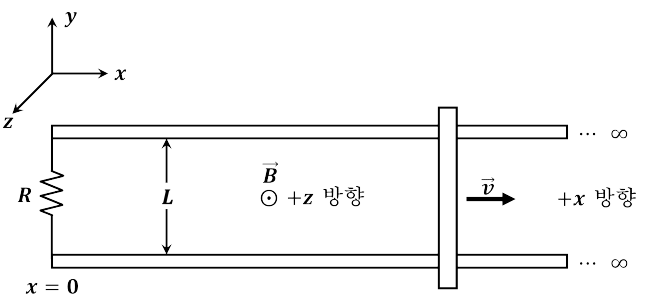
따라서 아래쪽 알짜힘의 크기는 (q^2/(4πε₀R^2))[1/16+(1/2)/(3/2)²-(1/2)/(5/2)²]이다. 괄호 안은 1/16+2/9-2/25=737/3600이다.

α=737/3600이므로 정답은 ⑤이다.

α=1/16+2/9-2/25=737/3600

F=(737/3600)q^2/(4πε0R^2)

7. 정답 ③



막대 위치 x까지 자기장을 면적분하면 Φ= ∫₀ˣ B0 exp(-ks)L ds=(B0L/k)(1-exp(-kx))이다. 따라서 선속 식의 α는 1이다.

막대를 일정한 속력 v로 끌면 패러데이 법칙에서 유도기전력의 크기는 |dΦ/dt|=B0L v exp(-kx)이다. 회로 저항이 R이므로 I=(B0Lv/R)exp(-kx)이고 β=1이다.

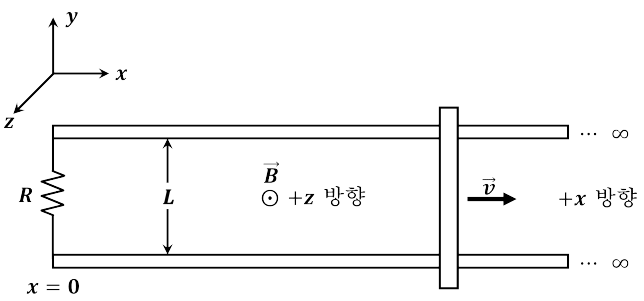
따라서 αβ=1이며 정답은 ③이다.

Φ=(B0L/k)(1-exp(-kx))

I=(B0Lv/R)exp(-kx)

αβ=1

8. 정답 ②



렌츠 법칙에 따라 유도전류가 받는 자기력은 운동을 방해한다. 막대의 운동 방정식은 M dv/dt=-(B0²L²/R) exp(-2kx)v이다.

dv/dt=v dv/dx를 이용하면 v>0인 동안 dv/dx=-(B0²L²/(RM))exp(-2kx)이다. x=0에서 v=v0인 초기조건으로 적분하면 v(x)=v0-(B0²L²/(2kRM))(1-exp(-2kx))이다.

정지 한계 x=xf에서 v=0을 대입하면 exp(-2kxf)=1-2kRMv0/(B0²L²)이다. 따라서 xf=-(1/(2k))ln[(B0²L²-2kRMv0)/(B0²L²)]이다. 주어진 조건에서 로그의 진수는 0과 1 사이여서 xf는 양수이다.

α=-1/2, β=2이므로 αβ=-1이다. 정답은 ②이다.

M dv/dt=-(B0^2 L^2/R)exp(-2kx)v

v(x)=v0-(B0^2 L^2/(2kRM))(1-exp(-2kx))

xf=-(1/(2k))ln(1-2kRMv0/(B0^2 L^2))

αβ=(-1/2)×2=-1

9. 정답 ④

속박 상태에서는 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$, $\kappa>0$으로 놓을 수 있다. 원점 밖에서 정규화 가능한 해는 $\psi(x)=A\exp(-\kappa|x|)$이다. 파동함수는 원점에서 연속이다.

슈뢰딩거 방정식을 원점 양옆의 작은 구간에서 적분하면 $\psi'(0+)-\psi'(0-)=-(2m\alpha/\hbar^2)\psi(0)$이다. 지수해를 대입하면 $\kappa=m\alpha/\hbar^2$이므로 에너지는 $-m\alpha^2/(2\hbar^2)$이다. 가능한 κ는 하나이므로 속박 상태는 유일하다.

$\alpha\neq0$일 때 1차 미분은 원점에서 불연속이므로 ㄴ은 틀리다. $\alpha<0$이면 위 조건이 $\kappa<0$을 요구하여 정규화 가능한 속박해가 없다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳고 정답은 ④이다.

$\psi(x)=\sqrt{\kappa}\exp(-\kappa|x|)$

$\psi'(0+)-\psi'(0-)=-(2m\alpha/\hbar^2)\psi(0)$

$\kappa=m\alpha/\hbar^2$

$E=-m\alpha^2/(2\hbar^2)$

10. 정답 ④

입사파의 파수를 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$라 하고 $\kappa=m\alpha/\hbar^2$라 하자. 원점 왼쪽은 $\exp(ikx)+r\exp(-ikx)$, 오른쪽은 $t\exp(ikx)$로 쓴다.

파동함수 연속조건은 $1+r=t$이고, 미분의 도약조건은 $ikt-ik(1-r)=-2\kappa t$이다. 이를 풀면 투과율은 $|t|^2=k^2/(k^2+\kappa^2)$이다.

주어진 $E=m\alpha^2/(2\hbar^2)$를 대입하면 $k^2=m^2\alpha^2/\hbar^4=\kappa^2$이다. 따라서 투과율은 1/2이며 정답은 ④이다.

$T=k^2/(k^2+\kappa^2)$

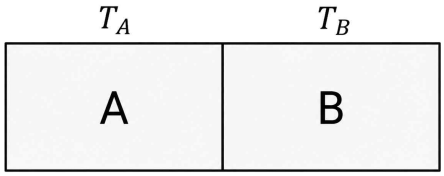
$k^2=2mE/\hbar^2=\kappa^2$

$T=1/2$

11. 정답 ④

어신나. 누 불제의 조기온노는 나음과 같나.

$$T_A = 7T_0,\ \ T_B = T_0\ \ (T_0 > 0)$$



같이 두 물체를 직접 열 접촉하게 한다.

C(T)=γT이므로 적분하여 U(T)=γT²/2+상수, S(T)=γT+상수이다. 두 물체를 합친 계가 외부와 열을 교환하지 않고 일을 하지 않으므로 전체 내부에너지는 보존된다.

따라서 (γ/2)[(7T0)²+T0²]=(γ/2)(2Tf²)이다. 정리하면 Tf²=25T0² 이고 양의 절대온도에서 Tf=5T0이다.

전체 엔트로피 변화는 γ[(5T0-7T0)+(5T0-T0)]=2γT0이다. 따라서 Tf/T0=5, ΔStot/(γT0)=2이며 정답은 ④이다.

U(T)=γT^2/2+constant

S(T)=γT+constant

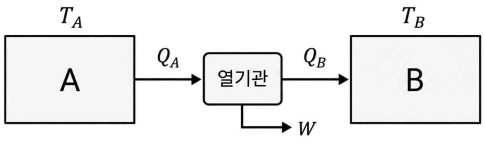
Tf=5T0

ΔStot=2γT0

12. 정답 ⑤

로 주어진다. 두 물체의 초기온도는 다음과 같다.

$$T_A = 7T_0,\ \ T_B = T_0\ \ (T_0 > 0)$$



물체 사이에 순환적으로 작동하는 열기관을 연결 열기관은 두 물체와 열을 주고받으며, 전체 과정 나면 처음 상태로 돌아온다. 이때 두 물체와 열기관

열기관은 순환하여 처음 상태로 돌아오므로 기관 자체의 엔트로피와 내부에너지 변화는 0이다. 전체 계는 외부와 열을 교환하지 않으므로 엔트로피 생성량은 두 물체의 엔트로피 변화 2γT*-8γT0이다.

열역학 제2법칙에서 이 값은 0 이상이다. 따라서 T*≥4T0으로 ㄱ은 옳다.

전체 에너지 보존에서 기관이 한 일은 W=U초기-U최종=25γT0²-γT*²이다. T*≥4T0를 적용하면 W≤9γT0²이므로 ㄴ은 옳다.

최대 일 W=9γT0²을 얻으면 T*=4T0가 되고 전체 엔트로피 생성량은 0이다. 따라서 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

ΔStot=2γT*-8γT0≥0

T*≥4T0

W=25γT0^2-γT*^2≤9γT0^2